CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.3 — **15 puan**

Ece evinden çıkıp 300 m doğuya yürüyerek markete gitmiş, aynı yoldan evine geri dönmüştür. Gidiş ve dönüş toplam 6 dakika sürmüştür.

Ece'nin aldığı yolu ve yer değiştirmesini yazınız. Bu bilgilerden yararlanarak sürat ile hız kavramlarının farkını açıklayınız.

Cevap: Alınan yol: 300 + 300 = 600 m; yer değiştirme: 0 m (başlangıç ve bitiş noktası aynı)
Sürat, birim zamanda alınan yoldur (600 m ÷ 360 s ≈ 1,7 m/s); hız ise birim zamandaki yer değiştirmedir ve yönlüdür. Ece'nin yer değiştirmesi sıfır olduğu için ortalama hızı da sıfırdır.

2 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.1 — **15 puan**

Hidrada vücuttaki çıkıntılardan yeni bireyler oluşur. Planaryanın parçalarından yeni bireyler gelişir. Tavukta ise yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiyle yavrular oluşur.

Bu canlılardaki üreme çeşitlerini yazınız. Eşeyli ve eşeysiz üremeyi oluşan yeni bireylerin özellikleri bakımından karşılaştırınız.

Cevap: Hidra: tomurcuklanma, planarya: rejenerasyon (eşeysiz üreme); tavuk: eşeyli üreme
Eşeysiz üremede tek bir canlıdan, ona benzer bireyler oluşur. Eşeyli üremede iki farklı üreme hücresi birleşir; yavrular anne ve babadan özellikler alır, ikisine de tam benzemez.

3 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.2 — **15 puan**

Bir elma ağacında baharda çiçekler açar, arılar çiçekten çiçeğe konar ve bir süre sonra çiçeklerin yerinde meyveler oluşur.

Arıların bitkilerin üremesindeki rolünü açıklayınız. Çiçekten meyve oluşuncaya kadar gerçekleşen olayları sırasıyla yazınız.

Cevap: Arılar çiçek tozlarını bir çiçekten diğerine taşıyarak tozlaşmayı sağlar.
Sıra: tozlaşma → döllenme → tohum ve meyve oluşumu

4 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.3 — **15 puan**

Ali, özdeş fasulye tohumlarını iki kaba koymuştur. Birinci kaptaki pamuğu ıslatmış, ikinci kaptaki pamuğu kuru bırakmıştır. İki kabı da aynı sıcaklıktaki odada aynı süre bekletmiştir.

Ali'nin bu deney için kurabileceği bir hipotez yazınız. Deneydeki bağımsız değişkeni ve sabit tutulan bir değişkeni belirtiniz.

Cevap: Hipotez: "Tohumların çimlenmesi için suya ihtiyaç vardır." (Islak pamuktaki tohumlar çimlenir.)
Bağımsız değişken: su (pamuğun ıslak ya da kuru olması). Sabit tutulan: sıcaklık, tohum çeşidi, bekleme süresi.

5 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.5 — **10 puan**

İnsanda üreme, dişi ve erkek üreme sistemlerinde üretilen üreme hücreleriyle gerçekleşir.

Yumurta ve sperm hücrelerinin üretildiği organları yazınız. Döllenme sonucunda oluşan hücrenin adını ve gelişimini sürdürdüğü organı açıklayınız.

Cevap: Yumurta hücresi yumurtalıkta, sperm hücresi testiste üretilir.
Yumurta ve spermin birleşmesine döllenme denir; oluşan hücre zigottur. Zigot, gelişimini döl yatağında sürdürür.

6 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.6 — **10 puan**

Sinir sistemi, merkezî sinir sistemi ve çevresel sinir sisteminden oluşur.

Merkezî sinir sistemini oluşturan iki yapıyı yazınız. Çevresel sinir sisteminin görevini bir örnekle açıklayınız.

Cevap: Merkezî sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur.
Çevresel sinir sistemi, duyu organlarından alınan bilgileri merkezî sinir sistemine, buradan gelen emirleri de organlara iletir. Örneğin gözün gördüğü bilgiyi beyne taşır.

7 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.7 — **10 puan**

İç salgı bezleri, kan yoluyla taşınan salgılar üretir.

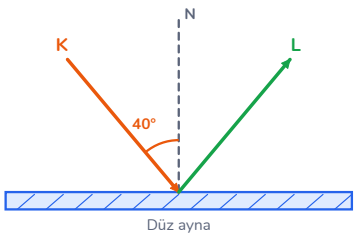
İç salgı bezlerinin ürettiği salgıların adını yazınız. Hipofiz bezi ve pankreasın vücut için önemini birer görevleriyle açıklayınız.

Cevap: Bu salgılara hormon denir.
Hipofiz bezi büyüme hormonu salgılayarak büyümeyi düzenler. Pankreas, insülin hormonu salgılar.

8 Öğrenme çıktısı: FB.6.4.2 — **10 puan**

Bir ışın düz aynaya şekildeki gibi gönderilmiştir. N, yüzeyin normalidir.

K ve L ışınlarının adlarını yazınız. Yansıma açısının ölçüsünü bularak gelme açısı ile yansıma açısı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.



Cevap: K: gelen ışın, L: yansıyan ışın
Yansıma açısı 40°'dir. Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir; gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemdedir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....